

Zasady punktowania

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap miejsko-gminny 2022/2023

Część I

Jeżeli 3 odpowiedzi do zadania będą poprawne, przyznajemy 2 punkty. Za dwie poprawne odpowiedzi przyznajemy 1 punkt, w pozostałych przypadkach przyznajemy 0 punktów.

Nr zadania	Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania		Liczba punktów
1	Jedną z liczb może być 6.	TAK	2p
	Jedną z liczb może być 12.	TAK	
	Jedną z liczb może być 18.	NIE	
2	$(-a)^{2n+1}$, gdzie $n \in N$, jest liczbą ujemną.	TAK	2p
	$-(-a)^2$ jest liczbą dodatnią.	NIE	
	$\frac{- -a }{-4}$ jest liczbą ujemną.	NIE	
3	Pole większego kwadratu wynosi 16 cm^2 .	NIE	2p
	Obwód jednego kwadratu jest cztery razy większy od obwodu drugiego.	NIE	
	Suma pól kwadratów wynosi 45 cm^2 .	TAK	
4	45 cm^2	NIE	2p
	60 cm^2	NIE	
	75 cm^2	TAK	
5	Dwie spośród liczb $\sqrt[3]{27,008}$, $\sqrt{\frac{3}{507}}$, $\sqrt[3]{10000}$ są wymierne.	NIE	2p
	$16\sqrt{17} > 17\sqrt{15}$	TAK	
	$2^{2021} + 2^{2022} < 2^{2023}$	TAK	

Zasady punktowania

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap miejsko-gminny 2022/2023

Część II

6	Uczeń: - obliczy cenę brutto drukarki z niższym podatkiem (702 zł) – 5p - poprawny sposób obliczenia ceny drukarki z błędem rachunkowym – 4p - obliczy cenę netto drukarki (650 zł) – 3p - poprawny sposób obliczenia ceny netto z błędem rachunkowym – 2p - określi, jakim procentem ceny netto jest cena 799,50 zł – 1p	5p
7	Uczeń: - poda możliwe wartości liczby x (7, 8) wraz z uzasadnieniem, że dla tych wartości i tylko dla tych długości odcinków są liczbami dodatnimi i spełniającymi warunek trójkąta – 5p - sprawdza wszystkie warunki i popełnia błąd rachunkowy lub nie sprawdza, czy będą to liczby dodatnie – 4p - zapisze wszystkie warunki, ale nie rozwiązuje nierówności – 3p - zapisze dwie lub trzy nierówności – 2p - sprawdza tylko jeden warunek trójkąta lub tylko, czy liczby są dodatnie – 1p	5p
8	Uczeń: - obliczy długości obu przekątnych ($3\sqrt{19} \text{ cm}$, $3\sqrt{39} \text{ cm}$) – 5p - poprawny sposób obliczenia obu przekątnych z błędem rachunkowym – 4p - wskaże i opisz boki trójkąta prostokątnego, z którego można obliczyć dłuższą przekątną – 3p - obliczy długość krótszej przekątnej – 2p - obliczy krótszą wysokość równoległoboku – 1p Uczeń może zacząć od dłuższej wysokości, oceniamy analogicznie.	5p
9	Uczeń: - obliczy objętość (288cm^3) oraz sumę długości krawędzi ($72\sqrt{2}\text{cm}$) – 5p - poprawny sposób obliczenia objętości z błędem rachunkowym – 4p - wyznaczy pole podstawy i wysokość ostrosłupa prawidłowego – 3p - obliczy sumę długości krawędzi – 2p - poda długość krawędzi ośmiościanu ($6\sqrt{2}\text{cm}$) – 1p	5p
10	Uczeń: - uzasadni podzielność – 5p - zastosuje wzór skróconego mnożenia lub poprawnie wykona mnożenie sum – 3p - zapisze odpowiednie wyrażenie (kwadrat liczby a zwiększony o 1) – 2p - poda wyrażenie opisujące liczbę a – 1p	5p
11	Uczeń: - obliczy, ile znaczków powinien oddać Karol (45) – 5p - poprawny sposób obliczenia, ile znaczków ma Karol i Alicja, z błędem rachunkowym lub nie poda, ile Karol musi oddać – 4p - poprawnie przekształca równanie – 3p - zapisze poprawne równanie – 2p - zapisze wyrażenia opisujące liczbę znaczków Alicji i Karola po zmianie – 1p	5p

Za każde inne poprawne rozwiązanie przyznajemy maksymalną liczbę punktów! Przy niepełnych lub błędnych rozwiązaniach ocena zadania zależy od tego, jak daleko dotarł uczeń w drodze do całkowitego rozwiązania.